GeoLab 项目说明书

高中地理 AI 可验证仿真实验平台 | 参赛编号 U357 | 地理智验队

一、项目摘要

GeoLab 保留原 GeoSim 高中地理课程、实验目录和仿真画面，在原有实验页上接入 Agnes + Agnes Harness（AGH）智能体运行层。学生在当前实验页用自然语言提出问题，Agnes
读取页面实时控制变量，自动规划实验步骤；AGH
调用对应的原实验适配器运行计算，生成数据证据、核验结果和可追溯报告。

二、赛事主题对应

赛事字段	本作品对应内容
主赛道	B. 数学计算与科研智能体
具体方向	B3. 科学计算与仿真
执行闭环	问题解析 -> 实验规划 -> 原实验运行 -> 工具调用 -> 证据核验 -> 报告
AGH 接入	AGH 本地工具插件 geolab-tool；真实运行使用 Agnes 私有配置

三、核心功能

1. 自然语言提出问题：问题进入当前实验上下文，保留当前页面的实验 ID、变量和实时读数。
2. 自动规划与运行：AGH 组织 Agnes 依次调用规划、原实验运行和核验工具。
3. 数据证据：输出公式、参数、数据表、指标、边界检查、结论和 AGH 执行轨迹。
4. 原实验优先：不替换原有 Three.js / SVG 场景、变量滑杆、读数和课堂诊断题。
5. 科学边界：结果明确标注为教学近似，不把教学仿真冒充实时观测、专业水动力模型或灾害预报。

四、技术结构

层次	实现
页面层	React + Vite；原 GeoSim 课程导航与实验路由
智能体层	src/agh/AGHExperimentAgent.jsx：问题、规划、运行、核验、报告下载
计算层	src/agh/GeoSimExperimentEngine.js：按实验路由生成可复算结果
服务层	server/geolabApi.mjs：GeoLab BFF，网页不接触模型 Key
插件层	agh-plugin/geolab-tool：注册 geolab_plan_experiment、geosim_run_original_experiment、geolab_verify_experiment

五、实验覆盖

项目覆盖原平台必修一 9 个实验和选择性必修一 7 个实验；统一通过原实验 ID 读取参数、运行适配器和验证结果。太阳辐射、地球圈层、大气分层、热力环流、水循环、海水性质、洋流与水循环等主题都有对应的教学计算证据。

六、队伍信息

字段	内容
作品	GeoLab高中地理可验证仿真实验平台
队伍	地理智验队
编号 / 组别	U357 / 本科生组
队长 / 学校	张馨予 / 江苏第二师范学院
人数	3 人
联系方式	18651618977 / 2470678032@qq.com

七、创新价值与边界

作品把原有可视化仿真和 AGH
科学计算执行层放在同一实验页面：学生可以先拖动原实验变量观察现象，再用自然语言提出问题，由 AGH 自动组织对照、运行原实验、核验公式和生成报告。

所有结果都带有参数、公式、检查项和适用边界，适合课堂探究和复现实验，不替代实测数据、专业预测模型或灾害预报。